

Backend tesztek dokumentáció – OnlyFix

Bevezetés

Az OnlyFix alkalmazás backend oldala a **Pest** tesztelési keretrendszert használja, amely a PHPUnit-ra épül, és kifejezetten a Laravel projektekhez nyújt kifejező, olvasható szintaxist. A tesztek két fő csoportra bontjuk: **unit tesztek** (amelyek izoláltan, adatbázis nélkül vizsgálják az egyes osztályokat) és **feature tesztek** (amelyek HTTP-kéréseken keresztül, valós adatbázissal ellenőrzik a rendszer működését).

Az alábbiakban a legátfogóbb feature tesztünket mutatjuk be részletesen: a **TicketWorkflowTest**-et.

A kiemelt feature teszt: TicketWorkflowTest

Fájl: tests/Feature/TicketWorkflowTest.php

Ez a teszt a hibajegy (ticket) állapotgépét vizsgálja végig, amely az alkalmazás üzleti logikájának központi eleme. Egy hibajegy az életciklusa során az alábbi állapotátmeneteken halad végig:

open → assigned → in_progress → completed → closed

A tesztfájl öt logikai blokkra (describe) oszlik, összesen **18 tesztesetet** tartalmaz.

1. Elfogadás (Accept)

Az első blokk azt vizsgálja, hogy ki és milyen feltételek mellett fogadhat el egy nyitott hibajegyet.

- **Szerelő elfogadhat** nyitott jegyet – az állapot assigned-ra változik, a mechanic_id és az accepted_at mező kitöltődik.
- **Admin is elfogadhat** jegyet – a rendszergazda ugyanúgy rendelkezik ezzel a jogosultsággal.
- **Normál felhasználó nem fogadhat el** jegyet – a válasz HTTP 403 (Forbidden).
- **Már kiosztott jegyet nem lehet újra elfogadni** – HTTP 422 (Unprocessable Entity).
- **Befejezett jegyet sem lehet elfogadni** – szintén HTTP 422.

2. Munka megkezdése (Start Work)

A második blokk az assigned → in_progress átmenetet teszteli.

- A **hozzárendelt szerelő** megkezdheti a munkát a saját jegyén.
- **Más szerelő nem kezdhet munkát** egy nem hozzá rendelt jegyen – HTTP 403.
- **Nyitott, ki nem osztott jegyre** nem lehet közvetlenül munkát indítani – HTTP 403.
- **Admin bármely kiosztott jegyen** elindíthatja a munkát.

3. Befejezés (Complete)

A harmadik blokk a `in_progress` → `completed` átmenetet ellenőrzi.

- A **hozzárendelt szerelő befejezheti** a saját folyamatban lévő jegyét – a `completed_at` időbélyeg automatikusan kitöltődik.
- **Más szerelő nem fejezheti be** a jegyet – HTTP 403.
- **Nem folyamatban lévő jegyet** nem lehet befejezni – HTTP 403.
- **Admin bármely folyamatban lévő jegyet** befejezhet.

4. Lezárás (Close)

A negyedik blokk a `completed` → `closed` átmenetet vizsgálja.

- A **jegy tulajdonosa** (a felhasználó, aki létrehozta) zárhatja le a befejezett jegyet.
- **Más felhasználó nem zárhatja le** más jegyét – HTTP 403.
- **Már lezárt jegyet nem lehet újra lezárni** – HTTP 422.
- **Admin bármely befejezett jegyet** lezárhat.
- **Szerelő nem zárhat le** jegyet – HTTP 403 (ez kizárólag a tulajdonos és az admin joga).

5. Teljes életciklus (Complete Workflow)

Az utolsó blokk egyetlen, végponttól végpontig tartó integrációs tesztet tartalmaz, amely az összes állapotátmenetet egyetlen folyamatban szimulálja:

1. A **felhasználó létrehoz** egy hibajegyet (POST `/api/tickets`) – állapot: `open`.
2. A **szerelő elfogadja** a jegyet (POST `/api/tickets/{id}/accept`) – állapot: `assigned`.
3. A **szerelő elkezdi** a munkát (POST `/api/tickets/{id}/start`) – állapot: `in_progress`.
4. A **szerelő befejezi** a munkát (POST `/api/tickets/{id}/complete`) – állapot: `completed`.
5. A **felhasználó lezárja** a jegyet (POST `/api/tickets/{id}/close`) – állapot: `closed`.

Ez a teszt biztosítja, hogy a jegy állapotgépe helyes sorrendben működik, a jogosultsági szabályok minden lépésnél érvényesülnek, és az adatbázisban tárolt adatok konzisztensek maradnak.

A teszt technikai jellemzői

Tulajdonság	Érték
Keretrendszer	Pest (PHPUnit alapú)
Tesztesetek száma	18
Adatbázis	SQLite in-memory (RefreshDatabase)
Előfeltétel (beforeEach)	RolePermissionSeeder – szerepkörök és

Tulajdonság	Érték
Factory-k használata	jogosultságok User, Ticket, Car, Problem factory-k állapot-módosítókkal (->open(), ->assigned(), ->inProgress(), ->completed(), ->closed())
Autorizáció	actingAs() – különböző szerepkörű felhasználók szimulálása
Ellenőrzések	HTTP státuszkódok (200, 201, 403, 422), adatbázis-állapot (refresh(), expect()), mezőértékek

Összegzés

A TicketWorkflowTest azért a legértékesebb feature tesztünk, mert egyetlen fájlban lefedi az alkalmazás központi üzleti folyamatát: a hibajegy teljes életciklusát. Nem csupán az egyes API-végpontok helyes működését ellenőrzi, hanem a **szerepkör-alapú hozzáférés-vezérlést** és az **állapotátmenetek üzleti szabályait** is teszteli. A „negatív” tesztesetek (tiltott műveletek, érvénytelen állapotátmenetek) ugyanolyan fontosak, mint a pozitív esetek – ezek garantálják, hogy a rendszer robusztus és biztonságos marad.

Képernyőfotók a teszteredményekről

```
luczialex@Luczi-MacBook-Pro ~/onlyfix/onlyfix (dev) → ./vendor/bin/pest tests/Feature/TicketWorkflowTest.php -v
```

PASS Tests\Feature\TicketWorkflowTest		
✓ Ticket Workflow - Accept → mechanics can accept open tickets		0.48s
✓ Ticket Workflow - Accept → admins can accept open tickets		0.04s
✓ Ticket Workflow - Accept → regular users cannot accept tickets		0.02s
✓ Ticket Workflow - Accept → cannot accept already assigned ticket		0.02s
✓ Ticket Workflow - Accept → cannot accept completed ticket		0.02s
✓ Ticket Workflow - Start Work → mechanics can start work on assigned tickets		0.03s
✓ Ticket Workflow - Start Work → mechanics can only start their own assigned tickets		0.02s
✓ Ticket Workflow - Start Work → cannot start work on open ticket not assigned to mechanic		0.02s
✓ Ticket Workflow - Start Work → admins can start work on any assigned ticket		0.04s
✓ Ticket Workflow - Complete → mechanics can complete their in-progress tickets		0.03s
✓ Ticket Workflow - Complete → mechanics cannot complete other mechanics tickets		0.02s
✓ Ticket Workflow - Complete → cannot complete ticket not in progress		0.02s
✓ Ticket Workflow - Complete → admins can complete any in-progress ticket		0.04s
✓ Ticket Workflow - Close → ticket owners can close completed tickets		0.03s
✓ Ticket Workflow - Close → users cannot close other users tickets		0.02s
✓ Ticket Workflow - Close → cannot close already closed ticket		0.02s
✓ Ticket Workflow - Close → admins can close any completed ticket		0.04s
✓ Ticket Workflow - Close → mechanics cannot close tickets		0.02s
✓ Ticket Workflow - Complete Workflow → ticket can go through complete workflow		0.07s

Tests: **19 passed** (35 assertions)
Duration: 1.11s

1:Feature test konzolon futtatva